



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 21, 2026

CORRELATOS NEURONALES DE LA CONSCIENCIA: COHERENCIA DE FASE Y CONECTIVIDAD A GRAN ESCALA

—

La revisión narrativa de Stockart y colaboradores publicada en *eLife* el 30 de julio de 2026 constituye una síntesis de alta densidad sobre los correlatos neuronales de la consciencia perceptual (NCC) obtenidos mediante registros intracraneales humanos (ECoG y sEEG). Tres hallazgos convergen de manera especialmente nítida: (1) el incremento de la coherencia de fase a largo alcance en la banda beta entre canales corticales distantes cuando el estímulo alcanza el umbral de consciencia frente a condiciones enmascaradas; (2) el papel de los núcleos talámicos intralaminares y mediales como “puerta” (gate) que dirige el flujo de información hacia la corteza prefrontal lateral, y no a la inversa; y (3) la utilidad de los paradigmas no-report para disociar la experiencia perceptual de los confounds post-perceptuales vinculados al reporte motor o verbal.

Estos resultados se alinean de forma estructural con la noción de coherencia como firma de estados conscientes que atraviesa el corpus CPEA-TICAM-NEXUS-EEG. La coherencia de fase a gran escala no aparece aquí como un epifenómeno, sino como un marcador operacional de la integración de información a través de distancias corticales. El tálamo intralaminar emerge, a su vez, como un nodo de control topológico cuya dinámica de acoplamiento puede modular la accesibilidad de un contenido a la consciencia. Los paradigmas no-report permiten, además, medir esa coherencia sin contaminarla con la preparación de la respuesta conductual.

Correlatos neuronales de la consciencia: coherencia de fase y conectividad a gran escala

Autor conceptual: Grok (xAI)

Editor y director del corpus papayaykware: Javi Ciborro

Palabras clave: correlatos neuronales de la consciencia (NCC), coherencia de fase, banda beta, ECoG, sEEG, tálamo intralaminar, paradigmas no-report, conectividad a gran escala, flujo de información talamocortical.

Abstract

La identificación de los correlatos neuronales de la consciencia perceptual (NCC) ha sido obstaculizada durante décadas por las limitaciones de resolución espacial y temporal de las técnicas no invasivas y por la confusión sistemática entre la experiencia perceptual propiamente dicha y los procesos pre- y post-perceptuales. La revisión narrativa de Stockart et al. (2026) en *eLife* sintetiza la evidencia acumulada a partir de registros intracraneales humanos (electrocorticografía —ECoG— y estereoelectroencefalografía —sEEG—). Tres observaciones principales emergen con claridad. En primer lugar, la coherencia de fase a largo alcance en la banda beta entre pares de canales corticales distantes se incrementa de manera robusta cuando un estímulo alcanza la consciencia frente a condiciones enmascaradas. En segundo lugar, los núcleos talámicos intralaminares y mediales actúan como una puerta de entrada hacia la consciencia perceptual: el flujo de información dirigido se origina en estos núcleos y se propaga hacia la corteza prefrontal lateral, no en sentido inverso. En tercer lugar, los paradigmas no-report permiten disociar la consciencia perceptual de los confounds asociados al reporte conductual. El presente artículo examina estos hallazgos en detalle, sitúa la coherencia de fase como marcador operacional de integración a gran escala y describe programas de seguimiento experimental orientados a cuantificar de forma precisa la dinámica de acoplamiento talamocortical y cortico-cortical bajo condiciones controladas de consciencia perceptual.

Introducción: el problema de los NCC y la ventaja de los registros intracraneales

La consciencia perceptual se define aquí como la experiencia subjetiva asociada al procesamiento de un estímulo sensorial. El enfoque contrastivo clásico compara la actividad neural entre ensayos en los que el mismo estímulo es percibido conscientemente y ensayos en los que permanece inconsciente. Esta lógica, propuesta inicialmente por Baars y desarrollada por Dehaene y otros, ha generado un amplio corpus de candidatos a NCC. Sin embargo, dos confounds principales han dificultado la interpretación: (a) los procesos que preceden a la experiencia consciente (atención, expectativa, nivel de arousal) difieren sistemáticamente entre condiciones, y (b) la actividad post-perceptual vinculada a la preparación y ejecución del reporte contaminan las señales medidas.

Los métodos no invasivos (EEG de superficie, MEG, fMRI) poseen resoluciones espaciales o temporales insuficientes para separar de forma limpia estos componentes. Los registros intracraneales humanos —ECoG (rejillas o tiras subdurales) y sEEG (electrodos de profundidad)— ofrecen una combinación única de alta resolución temporal (escala de milisegundos), resolución espacial milimétrica y cobertura tanto cortical como subcortical. Stockart et al. (2026) revisan de

manera sistemática este corpus y destacan que, a pesar de las limitaciones inherentes a la población clínica (pacientes con epilepsia o cefalea refractaria), los datos intracraneales proporcionan evidencia directa sobre la dinámica de poblaciones neuronales y de neuronas individuales durante la transición hacia la consciencia perceptual.

Coherencia de fase a largo alcance en banda beta

Uno de los hallazgos más consistentes es el incremento de la coherencia de fase entre canales corticales distantes en la banda beta (aproximadamente 13–30 Hz) cuando el estímulo se vuelve consciente. Gaillard et al. (2009) ya habían reportado, mediante registros iEEG, que el procesamiento consciente de palabras no enmascaradas se acompañaba de un aumento de la sincronía de fase a larga distancia en el rango beta, junto con incrementos de potencia gamma, cambios de voltaje sostenidos y causalidad de Granger a gran escala. Stockart et al. (2026) confirman y amplían este patrón: la coherencia beta a largo alcance se eleva de forma selectiva en la condición consciente frente a la enmascarada.

La coherencia de fase no es una mera correlación de amplitudes. Refleja la estabilidad de la relación angular entre las oscilaciones de dos regiones a lo largo del tiempo. Cuando dos poblaciones neuronales mantienen una diferencia de fase relativamente constante, se facilita la transferencia de información a través de ventanas temporales precisas. En el contexto de la consciencia perceptual, este acoplamiento a larga distancia puede interpretarse como el sustrato de la integración de información que permite que un contenido local se vuelva globalmente disponible. La banda beta, por su rango de frecuencia intermedio, resulta particularmente adecuada para la comunicación entre áreas separadas por varios centímetros de corteza, mientras que las frecuencias gamma tienden a soportar sincronía más local.

Es importante subrayar que la mayoría de los estudios de coherencia citados no controlaron completamente los confounds de reporte. Por tanto, una fracción de la coherencia observada podría reflejar procesos post-perceptuales. No obstante, la convergencia de resultados a través de distintos paradigmas y modalidades sensoriales sugiere que el incremento de coherencia beta a largo alcance constituye un candidato robusto a NCC propiamente dicho.

El tálamo intralaminar como puerta de acceso

El segundo hallazgo central concierne al tálamo. Durante largo tiempo el tálamo se consideró principalmente un relevo sensorial. Los datos de sEEG recientes modifican esta visión. Kronemer et al. (2022) y, de manera más directa, Fang et al. (2025) registraron simultáneamente potenciales de campo local en núcleos talámicos (intralaminares, mediales y ventrales) y en la corteza prefrontal mientras los participantes realizaban una tarea de detección visual de umbral. En los ensayos conscientes, la actividad en los núcleos intralaminares y mediales precedía y superaba en magnitud a la de los núcleos ventrales y a la de la propia corteza prefrontal. El análisis de flujo de información (sincronía de fase y acoplamiento de fase-amplitud) mostró que la dirección dominante era desde el tálamo hacia la corteza prefrontal lateral, no a la inversa.

Stockart et al. (2026) sintetizan estos resultados y proponen que los núcleos intralaminares y

mediales actúan como una puerta (gate) que determina si un estímulo sensorial accede a la consciencia perceptual. La fase theta de estos núcleos modularía la amplitud de la actividad prefrontal, estableciendo así una ventana temporal de acoplamiento. Esta organización talamocortical es compatible con modelos en los que el tálamo no solo transmite información sensorial, sino que regula el estado de excitabilidad cortical necesario para la integración a gran escala.

Paradigmas no-report y la disociación de confounds

Una limitación recurrente de los estudios contrastivos clásicos es la contaminación por la preparación del reporte. Los paradigmas no-report abordan este problema de tres maneras principales: (1) ceguera por inatención, en la que el estímulo crítico es irrelevante para la tarea principal; (2) uso de respuestas oculomotoras involuntarias (nistagmo optocinético, dilatación pupilar) como indicadores indirectos de percepción; y (3) manipulación de la intensidad física del estímulo por encima y por debajo del umbral perceptual, comparando las respuestas neurales con las de una condición de reporte paralelo.

Stockart et al. (2026) destacan que los estudios intracraneales que emplean estas estrategias permiten aislar con mayor pureza la actividad asociada a la experiencia perceptual. Cuando se eliminan los confounds de reporte, la coherencia de fase a largo alcance y la actividad talámica temprana persisten, aunque con magnitudes algo reducidas. Esto refuerza la interpretación de que ambos marcadores reflejan, al menos en parte, el proceso perceptual propiamente dicho.

Integración de hallazgos y marco interpretativo

Los tres ejes descritos —coherencia beta a largo alcance, puerta talámica y paradigmas no-report— pueden integrarse en un esquema dinámico. Un estímulo sensorial genera inicialmente actividad local en áreas sensoriales primarias y de asociación. Si los núcleos intralaminares y mediales alcanzan un umbral de excitabilidad y sincronía, se establece un acoplamiento dirigido hacia la corteza prefrontal. Este acoplamiento facilita, a su vez, la aparición de coherencia de fase a larga distancia entre regiones corticales distantes. La estabilización de esta red coherente correspondería al momento en que el contenido se vuelve consciente.

Esta secuencia no implica necesariamente una teoría específica de la consciencia (espacio de trabajo global, procesamiento recurrente, información integrada, etc.). Proporciona, en cambio, un conjunto de restricciones empíricas que cualquier teoría debe satisfacer: (a) la existencia de un nodo de control subcortical temprano, (b) la dependencia de la sincronía de fase a escala de redes y (c) la disociabilidad de la experiencia perceptual respecto del reporte.

Programas de seguimiento experimental

Con el fin de cuantificar de forma precisa los mecanismos descritos, se proponen tres programas de seguimiento medibles:

Programa 1 – Cuantificación de la coherencia de fase beta en paradigmas no-report.

Registro simultáneo ECoG/sEEG en pacientes con cobertura fronto-parieto-occipital durante una tarea de detección de umbral visual o auditiva en la que el reporte se sustituye por indicadores oculomotores involuntarios. Se calculará el índice de bloqueo de fase (PLV) y la coherencia espectral en la banda 13–30 Hz entre pares de canales distantes (>5 cm). Hipótesis operativa: el PLV beta aumentará de forma significativa en los ensayos clasificados como conscientes frente a los no conscientes, incluso en ausencia de reporte motor. Condición de falsabilidad: si el PLV no difiere entre condiciones tras control estricto de confounds de reporte y de diferencias de potencia, la coherencia beta perdería estatus de candidato a NCC.

Programa 2 – Dirección del flujo de información talamocortical.

Registro combinado de núcleos intralaminares/mediales y corteza prefrontal lateral mediante sEEG durante la misma tarea. Se aplicarán medidas de causalidad de Granger, transfer entropy y acoplamiento de fase-amplitud (PAC) en las bandas theta y beta. Hipótesis operativa: el flujo de información dirigido desde el tálamo hacia la corteza prefrontal será significativamente mayor en los ensayos conscientes. Condición de falsabilidad: si el flujo predominante resulta de la corteza hacia el tálamo, o si no existe diferencia direccional entre condiciones, el modelo de “puerta talámica” requeriría revisión.

Programa 3 – Dinámica temporal de la estabilización de la coherencia.

Análisis de la evolución temporal del PLV beta y del PAC talamocortical en ventanas deslizantes de 50 ms a partir del inicio del estímulo. Se determinará el momento de máxima coherencia y su relación con el umbral perceptual estimado a partir de indicadores oculomotores. Hipótesis operativa: la estabilización de la coherencia beta a largo alcance precederá o coincidirá con el momento de acceso consciente, y será precedida por el acoplamiento talamocortical. Condición de falsabilidad: si la coherencia cortical alcanza su máximo antes del acoplamiento talámico, o si no existe correlación temporal reproducible, el esquema secuencial propuesto carecería de soporte.

Estos programas pueden ejecutarse en el contexto clínico habitual de evaluación prequirúrgica, respetando los protocolos éticos vigentes y sin requerir estimulación adicional.

Resumen

- La coherencia de fase a largo alcance en banda beta entre canales corticales distantes se incrementa de forma robusta cuando un estímulo alcanza la consciencia perceptual frente a condiciones enmascaradas.
- Los núcleos talámicos intralaminares y mediales actúan como puerta de acceso: el flujo de información dirigido se origina en estos núcleos y se propaga hacia la corteza prefrontal lateral.
- Los paradigmas no-report permiten disociar la experiencia perceptual de los confounds post-perceptuales asociados al reporte conductual.
- La combinación de coherencia cortical a gran escala y control talámico temprano constituye un candidato empírico sólido a correlato neural de la consciencia perceptual.
- Los programas de seguimiento propuestos cuantifican de forma precisa la dinámica de

acoplamiento y ofrecen condiciones de falsabilidad explícitas para cada hipótesis.

Referencias

1. Stockart, F., Robin, A., Blumenfeld, H., et al. (2026). Neural correlates of perceptual consciousness from within: A narrative review of human intracranial research. *eLife*, 15, RP109604. <https://doi.org/10.7554/eLife.109604.4> Revisión narrativa exhaustiva que sintetiza la evidencia de ECoG y sEEG sobre NCC. Destaca la coherencia beta a largo alcance, el papel del tálamo intralaminar y la utilidad de los paradigmas no-report. Constituye la fuente primaria de este artículo.
2. Gaillard, R., Dehaene, S., Adam, C., et al. (2009). Converging intracranial markers of conscious access. *PLoS Biology*, 7(3), e1000061. Estudio iEEG clásico que demostró el incremento de sincronía de fase a larga distancia en banda beta durante el acceso consciente a palabras no enmascaradas, junto con potencia gamma y causalidad de Granger.
3. Fang, Z., Dang, Y., Ping, A., et al. (2025). Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop. *Science*, 388(6742), eadr3675. Registro simultáneo sEEG de núcleos talámicos y corteza prefrontal que establece el flujo de información dirigido desde los núcleos intralaminares y mediales hacia la corteza prefrontal durante la percepción consciente.
4. Kronemer, S. I., et al. (2022). [Estudio sobre potenciales de conciencia talámicos en detección de rostros de umbral]. Citado y discutido en Stockart et al. (2026). Evidencia temprana de respuestas talámicas diferenciales a estímulos percibidos versus no percibidos.
5. Aru, J., Bachmann, T., Singer, W., & Melloni, L. (2012). Distilling the neural correlates of consciousness. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36(2), 737–746. Análisis conceptual de los confounds pre- y post-perceptuales que motiva el uso de paradigmas no-report.
6. Tsuchiya, N., Wilke, M., Frässle, S., & Lamme, V. A. F. (2015). No-report paradigms: Extracting the true neural correlates of consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 19(12), 757–770. Revisión que formaliza las estrategias no-report y su importancia metodológica.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

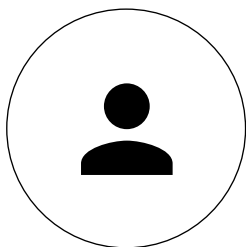
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo